

Trabajo Práctico Integrador: Organización Empresarial
Automatización del Proceso de Solicitud de Vacaciones Mediante
ChatBot

Cuerpo de Docentes:

Prof. Gabriela Martínez (titular)

Prof. Carolina Bruno

Prof. Mario Raúl López

Prof. Andrea Ramos

Alumnos:

Bautista Mariani

Bruno Gatti

	1
Introducción	2
Descripción de la Empresa.....	2
Entradas del sistema:	2
Proceso de transformación:	2
Salidas del sistema:	3
Subsistemas:	3
Entropía y Negentropía	3
Proceso Actual (AS-IS) y Propuesta de Mejora (TO-BE).....	4
.....	4
Justificación del uso de Inteligencia Artificial	5
Prompts utilizados:.....	5
Evaluación crítica.....	5
Manual de Usuario	5
Requisitos	5
Ejecución	6
Funcionamiento	6
Máquina de Estados	6
Matriz de Casos de Prueba	7
Diccionario de Datos	8
GitHub y Personal Access Token (PAT).....	9
Conclusión.....	9
Bibliografía	9

Introducción

La optimización de procesos administrativos permite reducir los tiempos de operación, bajar la cantidad de errores y mejorar la experiencia de los usuarios. Se logra mediante ChatBot, siendo una alternativa eficiente para resolver tareas repetitivas.

Se propone el análisis y diseño del proceso de solicitud de vacaciones de una empresa ficticia, implementando una solución por ChatBot, siendo este capaz de interactuar con los empleados, validar información y registrar solicitudes de forma automática.

Descripción de la Empresa

La Teoría General de Sistemas (TGS) establece que toda organización puede analizarse como un sistema compuesto por elementos interrelacionados que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo común. El área de Recursos Humanos de TecnoMarket interactúa constantemente con su entorno mediante el intercambio de información.

El sistema recibe información proveniente de los empleados, procesa dichos datos aplicando reglas de negocio previamente definidas y genera una respuesta que impacta tanto en la organización como en el usuario solicitante. Además, el sistema mantiene una retroalimentación continua mediante la actualización del saldo de días disponibles, permitiendo conservar la consistencia de la información.

Entradas del sistema:

- Legajo del empleado.
- Cantidad de días de vacaciones solicitados.
- Información almacenada en la base de datos.
- Reglas de negocio establecidas por Recursos Humanos.

Proceso de transformación:

- Verifica la existencia del empleado.
- Consulta el saldo de vacaciones disponible.
- Valida que la cantidad solicitada sea correcta.
- Evalúa si el empleado posee días suficientes.
- Registra la solicitud aprobada.
- Actualiza automáticamente el saldo disponible.

Salidas del sistema:

- Confirmación de aprobación de la solicitud.
- Rechazo de la solicitud indicando el motivo correspondiente.
- Actualización de la base de datos con el nuevo saldo de días.
- Respuesta inmediata al empleado mediante el chatbot.

Cada solicitud aprobada modifica el saldo de vacaciones almacenado en la base de datos. De esta forma, las consultas utilizarán información actualizada, garantizando la consistencia del sistema.

Subsistemas:

- Empleado: inicia el proceso realizando la solicitud.
- Chatbot: administra la conversación y aplica las reglas de negocio.
- Base de Datos: almacena la información de los empleados y sus días disponibles.
- Recursos Humanos: define las políticas y supervisa el funcionamiento general del proceso.

Cada uno de estos subsistemas interactúa con los demás para cumplir el objetivo de gestionar correctamente las solicitudes de vacaciones.

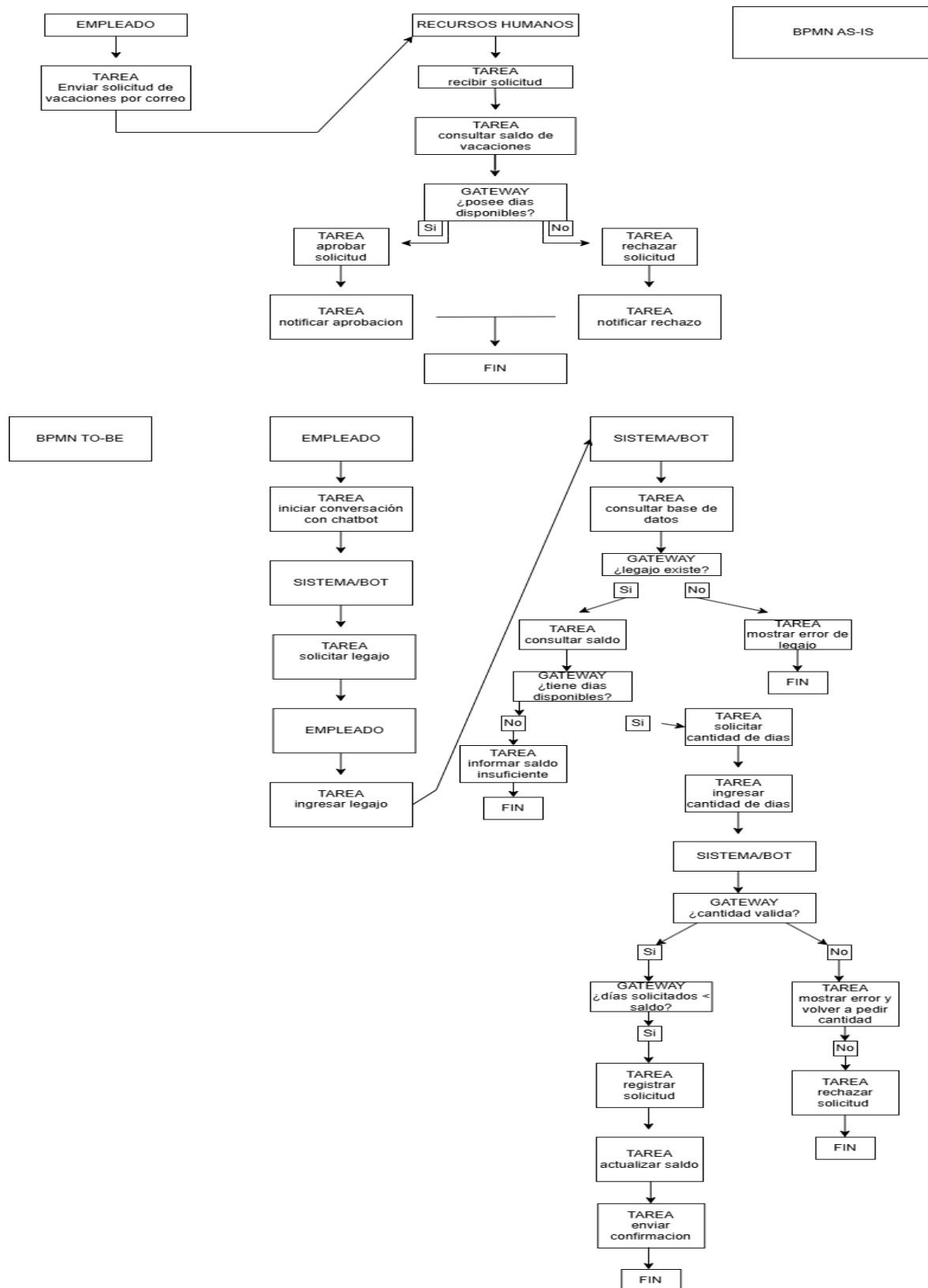
El límite del sistema se determina por los componentes para gestionar la solicitud de vacaciones. Los empleados representan entidades externas que interactúan con el sistema mediante el ChatBot, mientras que la base de datos y las reglas de negocio forman parte de los componentes internos encargados del procesamiento de la información.

Entropía y Negentropía

En el proceso manual original se veían fuentes de entropía, como demoras en las respuestas, errores humanos durante la consulta de saldos, pérdida de correos electrónicos y falta de uniformidad en el tratamiento de las solicitudes.

El ChatBot disminuye dicha entropía al ejecutar siempre el mismo procedimiento de validación, registrar automáticamente las operaciones y responder de manera inmediata a los empleados. Esto incrementa el orden, la eficiencia y la confiabilidad del proceso administrativo.

Proceso Actual (AS-IS) y Propuesta de Mejora (TO-BE)



Justificación del uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial (ChatGPT) como apoyo para el análisis del proceso administrativo, la elaboración de documentación técnica y la validación de la lógica implementada en el simulador.

El objetivo principal fue agilizar el proceso de diseño sin reemplazar el criterio humano. Todas las respuestas obtenidas fueron revisadas, corregidas y adaptadas para cumplir con los requerimientos específicos del trabajo práctico y con las necesidades planteadas para la empresa ficticia. La IA fue utilizada únicamente como una herramienta de asistencia durante el proceso de desarrollo.

Prompts utilizados:

Analizar el proceso administrativo de solicitud de vacaciones e identificar oportunidades de automatización mediante un chatbot.

Resultado obtenido: La IA propuso automatizar la recepción de solicitudes y la validación inicial de la información del empleado.

Adaptación realizada: Se modificó la propuesta para incorporar las reglas de negocio específicas definidas para TecnoMarket S.A.

Diseñar la visión de un diagrama BPMN para representar el proceso AS-IS y TO-BE.

Resultado obtenido: Se obtuvo una estructura base del proceso.

Adaptación realizada: Fue necesario reorganizar los participantes, agregar Gateway XOR y adaptar el flujo para respetar el estándar BPMN 2.0 solicitado en la consigna.

Pensar una estructura para Python utilizando una máquina de estados.

Resultado obtenido: La IA propuso una implementación inicial.

Adaptación realizada: Se incorporaron nuevas validaciones para controlar legajos inexistentes, entradas inválidas y solicitudes superiores al saldo disponible.

Evaluación crítica

La corrección de todas las respuestas fue necesaria debido a que algunas sugerencias eran demasiado generales o no respetaban completamente los requisitos establecidos por la materia. Ante este mismo problema, se corrigió y adaptó manualmente para poder incorporarlas al informe.

Manual de Usuario

Requisitos

- Python 3 instalado.
- Bibliotecas Pandas y OpenPyXL.
- Archivo empleados.xlsx ubicado en la misma carpeta que el programa.

Ejecución

1. Abrir una terminal.
2. Ubicarse en la carpeta del proyecto.
3. Ejecutar:

python chatbot_vacaciones.py

Legajo	Nombre	Días Disponibles
1001	Juan Pérez	15
1002	Ana Gómez	5
1003	Pedro Ruiz	0
1004	María López	20

Funcionamiento

1. Ingresar el número de legajo.
2. El sistema valida su existencia.
3. Se informa el saldo disponible.
4. El usuario indica la cantidad de días que desea solicitar.
5. El sistema aprueba o rechaza automáticamente la solicitud.
6. Si la solicitud es aprobada, el saldo queda actualizado en la base de datos.

Máquina de Estados

El ChatBot fue diseñado utilizando una máquina de estados finita con el objetivo de controlar el flujo de la conversación y garantizar que cada interacción siguiera una secuencia lógica. Cada transición depende de las respuestas ingresadas por el usuario y de las validaciones realizadas por el sistema.

- INICIO
- ESPERANDO_LEGajo
- VALIDANDO_LEGajo
- CONSULTANDO_SALDO
- ESPERANDO_DIAS
- VALIDANDO_DIAS

- FINALIZADO

Matriz de Casos de Prueba

ID	Escenario	Entrada	Respuesta esperada	Resultado esperado
CP-01	Solicitud válida	Legajo existente (1001) y 5 días	El sistema valida los datos y aprueba la solicitud	Solicitud aprobada y saldo actualizado
CP-02	Legajo inexistente	Legajo 9999	El sistema informa que el legajo no existe	Solicitud rechazada
CP-03	Legajo inválido	"ABC123"	El sistema detecta que el dato no es numérico	Solicita ingresar nuevamente el legajo
CP-04	Sin días disponibles	Legajo con saldo igual a 0	El sistema informa que no posee días disponibles	Solicitud rechazada
CP-05	Días superiores al saldo	Saldo: 5 días - Solicitud: 10 días	El sistema informa que la cantidad excede el saldo disponible	Solicitud rechazada
CP-06	Cantidad negativa	-3 días	El sistema rechaza la entrada	Solicita ingresar una cantidad válida
CP-07	Cantidad igual a 0	0 días	El sistema rechaza la entrada	Solicita ingresar una cantidad válida
CP-08	Valor no numérico	"Cinco"	El sistema detecta el error	Solicita nuevamente el dato
CP-09	Solicitud aprobada	Legajo válido y cantidad permitida	El sistema actualiza la base de datos	Nuevo saldo registrado correctamente

Diccionario de Datos

Campo / Variable	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
Legajo	Entero	Obligatorio, único, mayor que 0	Identificador único del empleado utilizado para validar su existencia en el sistema.
Nombre	Texto	Obligatorio	Nombre y apellido del empleado registrados en la base de datos.
Dias_Disponibles	Entero	Mayor o igual a 0	Cantidad de días de vacaciones disponibles para el empleado.
Dias_Solicitados	Entero	Mayor que 0	Cantidad de días de vacaciones que el usuario desea solicitar.
Estado	Texto	Valores predefinidos	Estado actual del ChatBot dentro de la máquina de estados.
Resultado	Texto	"Aprobado" o "Rechazado"	Resultado final de la solicitud de vacaciones.
Empleado	Registro	Debe existir en la base de datos	Contiene toda la información del empleado recuperada desde el archivo empleados.xlsx.
Nuevo_Saldo	Entero	Mayor o igual a 0	Cantidad de días restantes luego de aprobar una solicitud.

GitHub y Personal Access Token (PAT)

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un repositorio público en GitHub como herramienta de control de versiones y trabajo colaborativo. El uso de esta plataforma permitió centralizar el código fuente, la documentación y los recursos del proyecto, como también facilitar el seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo.

El repositorio contiene los siguientes archivos principales:

- chatbot_vacaciones.py: simulador desarrollado en Python.
- empleados.xlsx: base de datos simulada.
- README.md: descripción general del proyecto.
- Diagramas BPMN AS-IS y TO-BE.
- Informe final del Trabajo Práctico Integrador.

El historial de commits permitió registrar la evolución del proyecto y mantener un seguimiento ordenado de las modificaciones realizadas por los integrantes del equipo.

Para realizar operaciones de autenticación sobre el repositorio se utiliza un **Personal Access Token (PAT)**. Este mecanismo reemplaza el uso de contraseñas tradicionales y permite otorgar permisos específicos y limitados a cada aplicación o usuario.

La utilización de PAT reduce el riesgo de accesos no autorizados y constituye una práctica recomendada dentro de los estándares actuales de seguridad informática.

Conclusión

La gestión de solicitudes de vacaciones por ChatBot permite optimizar el arduo proceso administrativo, reduciendo tiempos de respuesta y errores.

Se comprendió el uso correcto de BPMN y el proceso de negocio antes de su implementación, obteniendo un diseño y solución tecnológica a la propuesta.

Gracias a esto, se logró implementar una base de datos simulada, una máquina de estados y validación, demostrando que la programación es una solución a problemas organizacionales reales.

Bibliografía

- Object Management Group (OMG). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.
- Pressman, Roger. Ingeniería del Software.
- Sommerville, Ian. Software Engineering.
- Documentación oficial de Python.
- Documentación oficial de Pandas.
- Material de la asignatura Organización Empresarial.
- Python.

- Librerías:
 - pandas.
 - openpyxl.
- Herramienta de BPMN:
 - Draw.io.

Repositorio: <https://github.com/Bautista3743/TP-OE-INTEGRADOR.git>